

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA



ANÁLISIS DE PISOS ALTITUDINALES CON METODOLOGÍA JENKS NATURAL BREAKS

Nelson

Estudiante: CHOQUE ZUÑIGA Clever

Docente: TORRES CRUZ FRED

Curso: Estadística Espacial

Grupo: B

Semestre: X 2026-I

Puno – Perú

2026

21 de mayo de 2026

Resumen

Este informe presenta un análisis de los pisos altitudinales en Perú utilizando la metodología de Jenks Natural Breaks. Se emplearon datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) entre 2014 y 2024. La clasificación muestra cinco pisos ecológicos según la altitud, con diferencias significativas en rendimiento agrícola, temperatura, precipitación y cultivos predominantes. El método Jenks mostró un ajuste excelente ($GVF = 0.9747$). Los resultados evidencian una disminución progresiva del rendimiento y la temperatura conforme aumenta la altitud.

1. Introducción

El objetivo del estudio es clasificar los pisos altitudinales del Perú utilizando la metodología de Jenks Natural Breaks, aplicada a los datos simulados de la ENA 2014-2024. La clasificación obtenida permite identificar diferencias ecológicas y productivas entre los pisos, lo cual es fundamental para la planificación agrícola y ambiental.

2. Metodología

Se utilizó el método *Jenks Natural Breaks* implementado en la función `classIntervals()` del paquete `classInt` de R. Este método minimiza la varianza dentro de cada clase y maximiza la varianza entre clases, identificando puntos de quiebre naturales en la distribución de altitudes. Se definieron 5 pisos altitudinales, etiquetados según la clasificación de Pulgar Vidal.

3. Resultados

3.1. Quiebres Jenks Natural Breaks

Los puntos de corte obtenidos (en msnm) son los siguientes:

7 → 854 → 1965 → 2994 → 3897 → 4857

El índice Goodness of Variance Fit (GVF) alcanzó un valor de 0.9747, lo que indica una clasificación excelente.

3.2. Resumen estadístico por piso

La Tabla 1 muestra el resumen estadístico para cada piso altitudinal, incluyendo altitud media, rendimiento promedio, producción total, superficie, temperatura y precipitación.

Cuadro 1: Resumen por piso altitudinal

Piso	Altitud media	Rendimiento (kg/ha)	Producción (t)	Superficie (ha)	Temperatura (°C)
P1: Costa / Chala	303.6	4558.9	4653.68	1023.75	12.5
P2: Yunga	1433.5	3222.3	884.93	264.02	12.5
P3: Quechua	2514.8	3114.3	685.88	218.80	12.5
P4: Suni / Puna	3496.6	1795.4	223.16	122.81	12.5
P5: Janca / Cordillera	4313.3	1686.0	177.14	104.21	12.5

3.3. Diferencias entre pisos altitudinales

La Tabla 2 presenta las diferencias consecutivas entre pisos en rendimiento, temperatura, precipitación y producción. Se observa una caída sistemática del rendimiento al aumentar la altitud, especialmente entre el P1 y el P2 (-29.32%) y entre el P3 y el P4 (-42.35%).

Cuadro 2: Diferencias entre pisos altitudinales consecutivos

Piso	Δ Rend. (kg/ha)	Δ Rend. (%)	Δ Temp. (°C)	Δ Precip. (mm)	Δ Prod. (t)
P1 – P2	-1336.6	-29.32	-6.9	-54.1	-3768.75
P2 – P3	-108.0	-3.35	-6.6	-74.9	-199.05
P3 – P4	-1318.9	-42.35	-5.6	-27.9	-462.72
P4 – P5	-109.4	-6.09	-4.5	-38.9	-46.02

3.4. Cultivos predominantes por piso

El cultivo predominante en cada piso se detalla en la Tabla 3.

Cuadro 3: Cultivo predominante por piso altitudinal

Piso	Cultivo	Rendimiento (kg/ha)
P1: Costa / Chala	Plátano	4698.9
P2: Yunga	Papa	3258.0
P3: Quechua	Quinua	3274.2
P4: Suni / Puna	Maca	1810.8
P5: Janca / Cordillera	Maca	1564.6

4. Gráficos

A continuación se presentan los gráficos generados a partir del análisis.

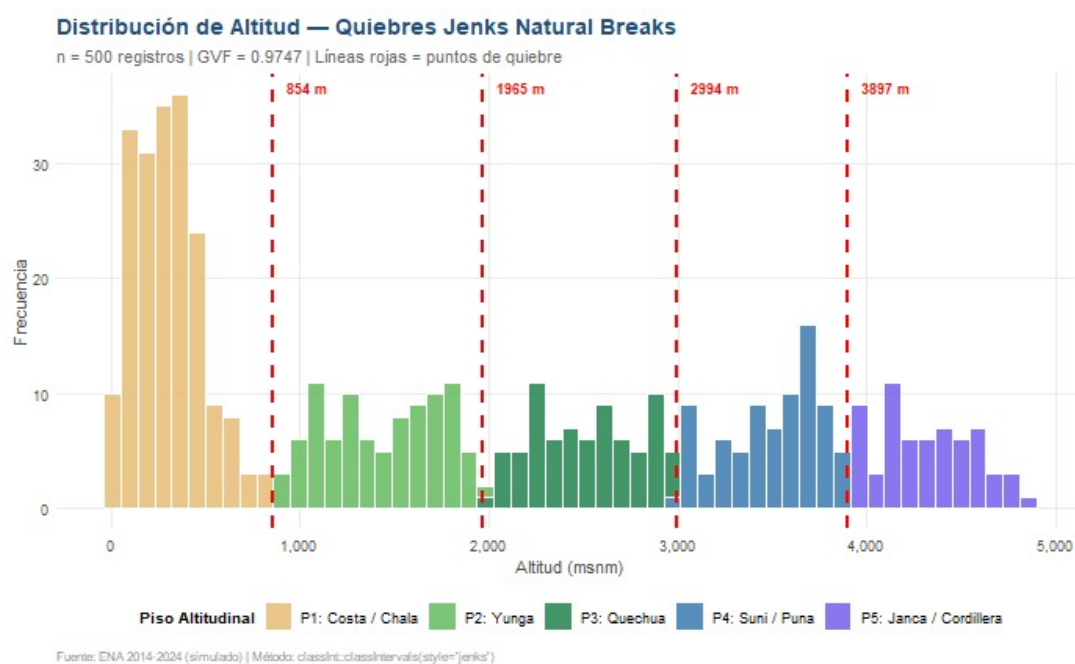


Figura 1: Distribución de la altitud con líneas rojas indicando los quiebres Jenks. Se muestra el GVF y la frecuencia de registros.

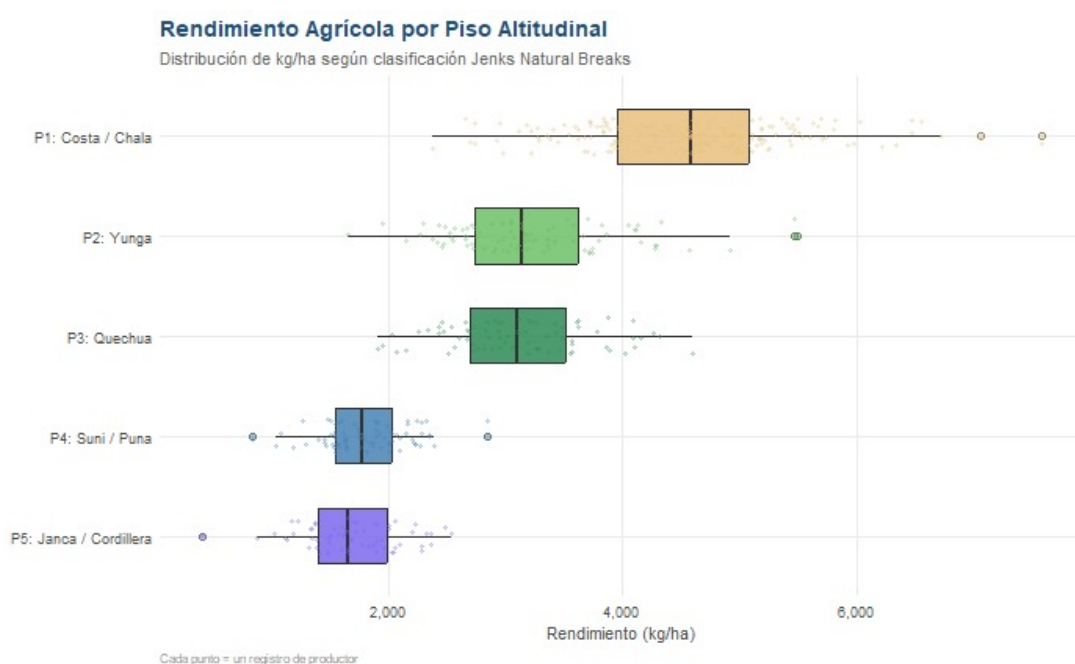


Figura 2: Rendimiento agrícola por piso altitudinal. Cada punto representa un registro de productor.

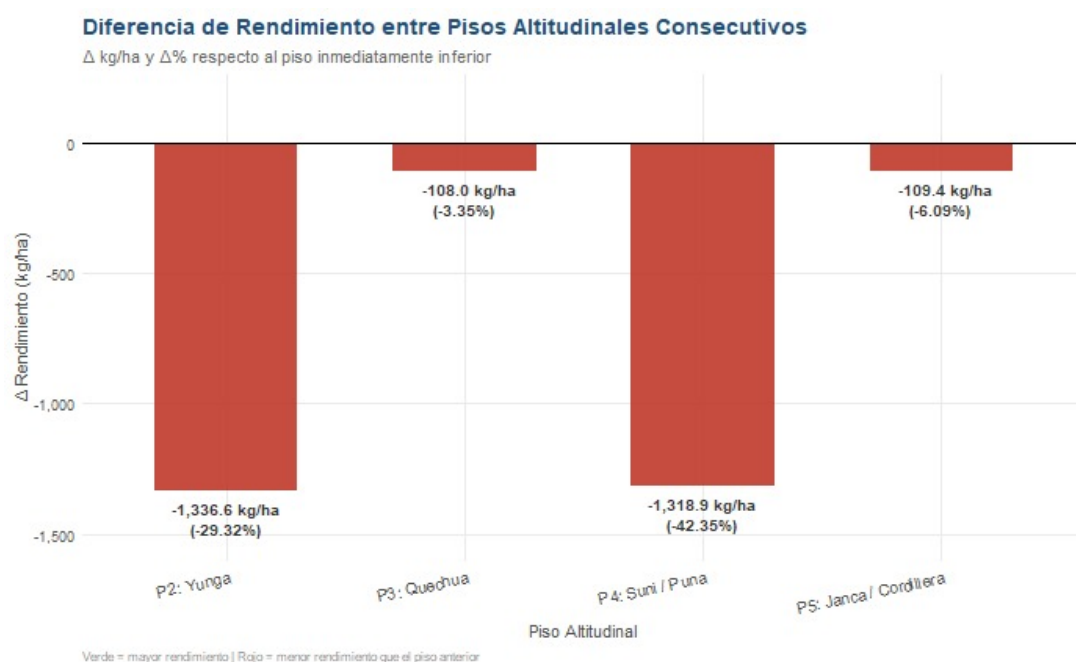


Figura 3: Diferencia de rendimiento entre pisos consecutivos (barras divergentes). Verde: aumento, rojo: disminución.

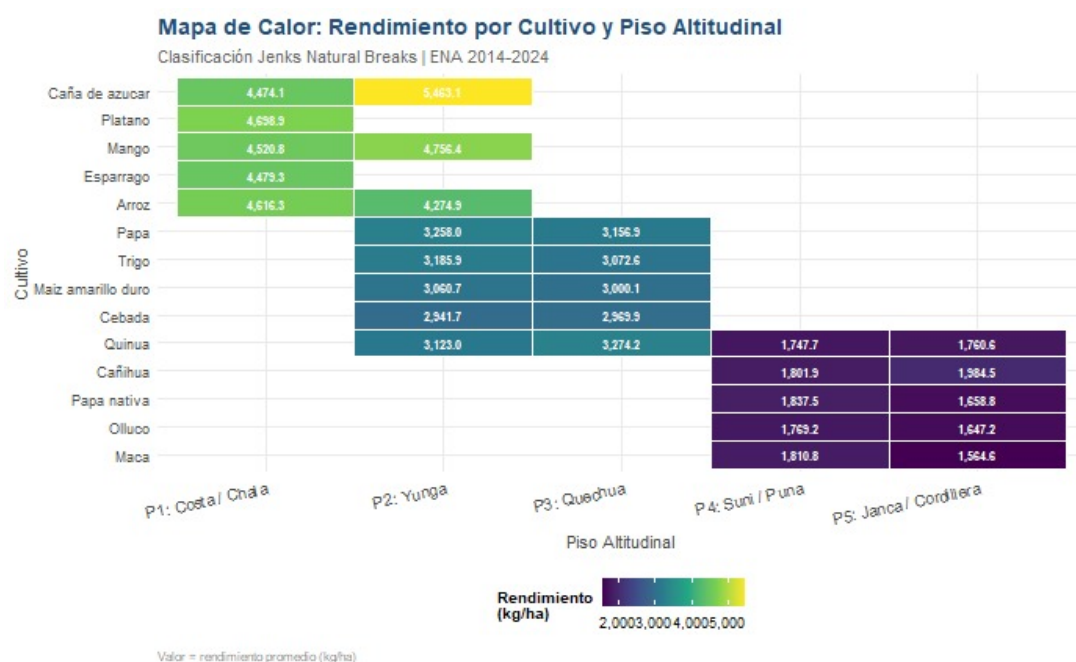


Figura 4: Mapa de calor del rendimiento promedio por cultivo y piso altitudinal.

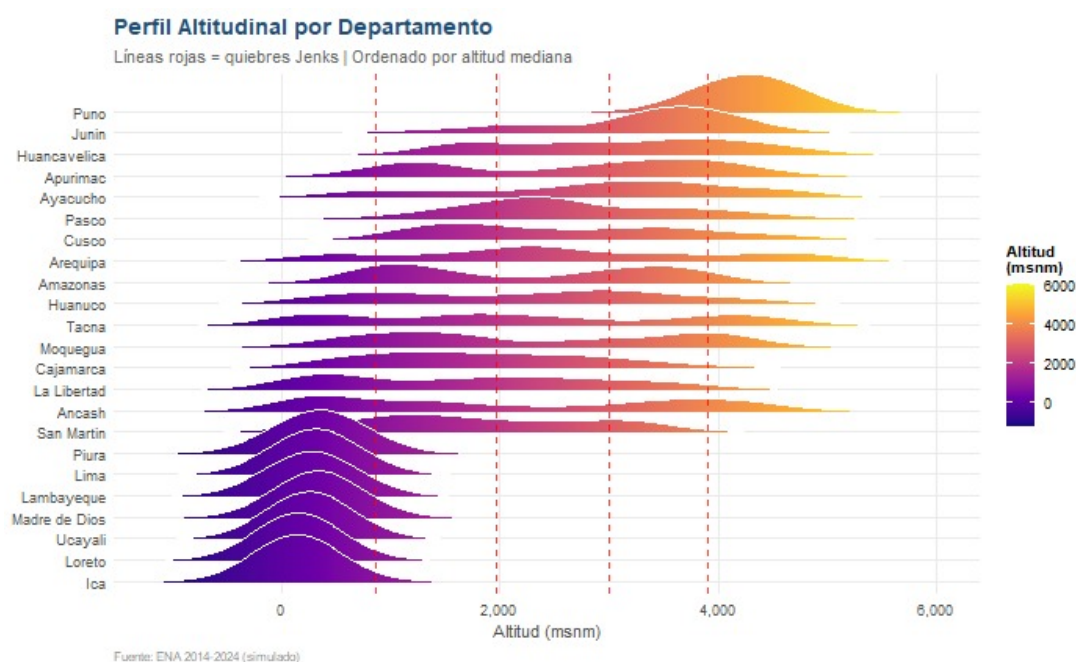


Figura 5: Perfil altitudinal por departamento, ordenado por mediana de altitud. Las líneas rojas indican los quiebres Jenks.

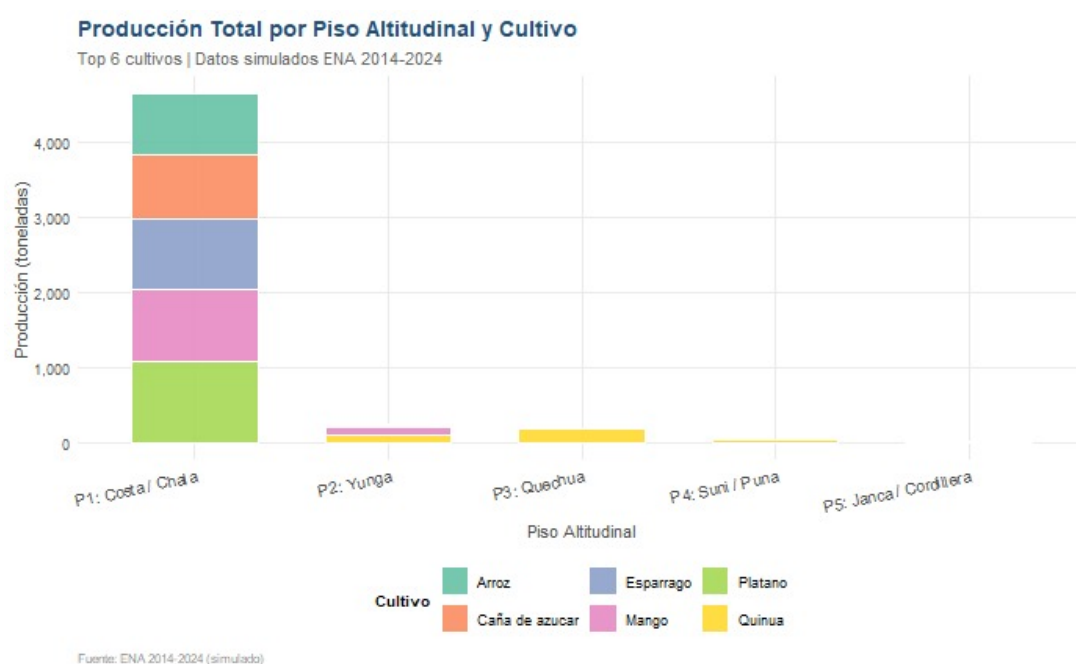


Figura 6: Producción total por piso altitudinal y cultivo (solo top 6 cultivos).

5. Conclusiones

La metodología Jenks Natural Breaks permitió identificar cinco pisos altitudinales claramente diferenciados. Los resultados confirman una relación inversa entre altitud y rendimiento agrícola, así como una disminución de la temperatura y la precipitación. Los cultivos predominantes varían según el piso: plátano en la costa, papa en yunga, quinua

en quechua, y maca en los pisos altoandinos. Estos hallazgos son útiles para políticas de desarrollo agrario diferenciadas por región ecológica.